ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

ATELIER I : 45 min (seul ou par groupe de 3 ou 4)

OBJECTIFS

À la fin de cet atelier, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre la problématique d'un Système de Numération ;
- Décrire les bases d'un système de numération ;
- Expliquer le fonctionnement d'un système de numération.

ENSEIGNANT : ROBERT MIWONOUKO, ING.

Un système de numération est un ensemble de symboles (les chiffres) qui sont assemblés en suivant des règles d'écriture précises permettant d'écrire, de lire et d'énoncer les nombres.

Dans l'Histoire, des dizaines de systèmes de numération ont été inventés pour répondre à différents besoins…

Il existe des systèmes de numération additive tels que les chiffres romains et des systèmes de position comme la numération mésopotamienne (Babylone) ou la numération décimale qu'on utilise dans la vie de tous les jours.

ACTIVITE 1 :

Identifier à travers la façon de compter ou d'énoncer les nombres dans votre dialecte, le type de système de numération de votre communauté.

La numération romaine est un système de numération additive utilisé par les anciens Romains.

Les nombres sont représentés à l'aide de symboles combinés entre eux, notamment par les signes I , V , X , L , C , D et M , appelés chiffres romains, qui représentent respectivement les nombres 1, 5, 10, 50, 100, 500 et 1 000 en décimal (document 1).

Cette écriture, encore utilisée dans certaines circonstances, se prête mal aux calculs écrits.

Un nombre écrit en chiffres romains se lit de gauche à droite. En première approximation, sa valeur se détermine en faisant la somme des valeurs individuelles de chaque symbole, sauf quand l'un des symboles précède un symbole de valeur supérieure ; dans ce cas, on soustrait la valeur du premier symbole au deuxième.

ACTIVITE 2 :

Les symboles principaux sont I, X, C et M (1, 10, 100 et 1000), les symboles secondaires sont V, L et D (multiples de 5) :

Il n'est pas autorisé d'écrire un symbole du groupe secondaire ou plusieurs symboles du groupe principal à gauche d'un symbole plus grand : cette règle exclut toute ambiguïté d'écriture. Plus de trois symboles consécutifs identiques sont également illégaux

1°) Écrire en numération romaine, les nombres 479 ; 970 ; 1995 ; 2021 et 3589 du système décimal.

2°) Écrire en décimal les nombres suivants :

DCCXIII ; CMXCIX ; MCCCXXXIII ; MCMVC (il y a un piège !)

ACTIVITE 3 :

Les mathématiciens mésopotamiens ont inventé il y a plus de 4000 ans, une numération dont on trouve encore la trace aujourd'hui dans la mesure des angles et des durées (sexagésimale).
Pour noter les nombres, les mésopotamiens utilisaient 59 « chiffres », ces « chiffres » étant obtenus en répétant les deux symboles  et  (1 et 10) documents 2 et 3.

Compléter le tableau des 59 chiffres de l'écriture mésopotamienne (document 2).

ACTIVITE 4 :

Pour représenter les nombres supérieurs à 60, la numération mésopotamienne obéit à un principe de position à base 60. On parlera d'une numération sexagésimale (document 3).

1°) Écrire dans la numération mésopotamienne, les nombres 100 ; 187 et 539 du système décimal.

2°) Quel est le plus grand nombre qu'on puisse écrire en juxtaposant deux chiffres ? Même question avec le système décimal moderne.

3°) Comment lire le nombre  ?

FIN DES ACTIVITÉS EN GROUPES - PLÉNIÈRE